



機器視覺檢測

光源與照明的設計

教學講義



單元大綱

- 照明的**重要性**
- 照明**顏色與控制**
- **光源種類**
- **照明方式**



照明的重要性

■ 重點

- 凸顯重要的特徵
- 壓抑不重要的背景

■ 光波長與物件特性的關係



照明顏色與控制

■ 照明顏色

- 波長
- 色溫

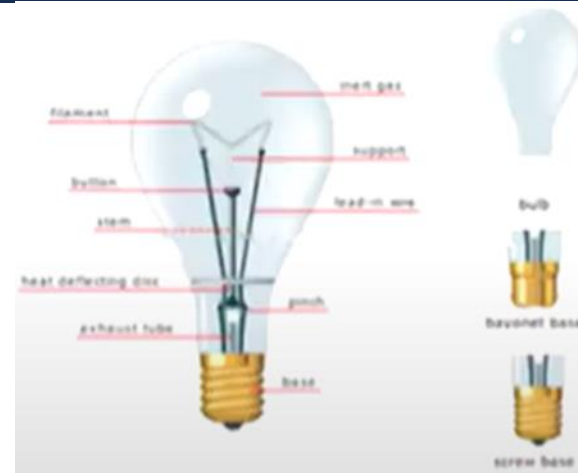
■ 照明控制

- 連續照明
- 連續照明(省電、延長壽命)

光源的種類

■ 鎢絲燈(Incandescent lamp) : 3000-3400K

- 優點：亮，低電壓操作
- 缺點：大量熱，5%效率，壽命短，老化快，無閃頻



■ 鹵素燈(Metal halide lamp) : 4000-4600K



■ 氙氣燈(Xenon lamp) : 5500-12000K

- 優點：200次/秒，高亮度閃光(1-20us)
- 缺點：供電複雜且昂貴



光源的種類

■ 螢光燈(Fluorescent lamp) : 3000-6000K

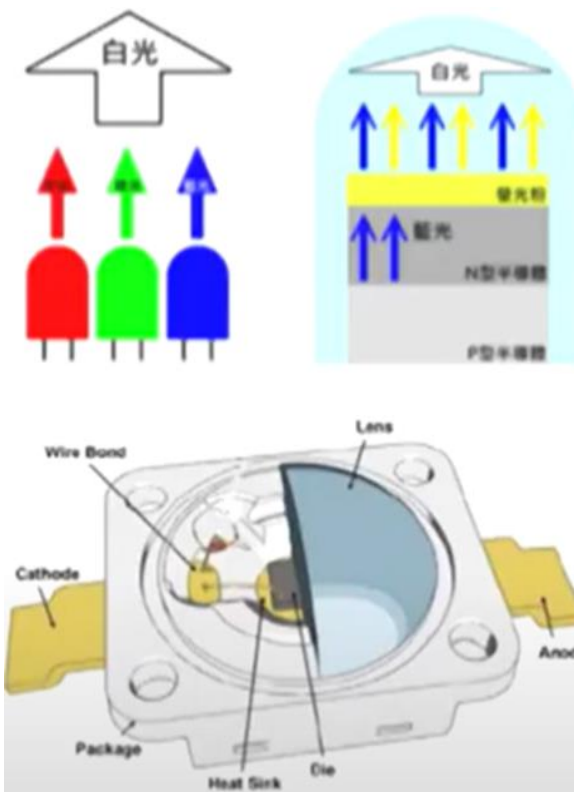
- 優點：便宜，大面積
- 缺點：壽命短，老化快，無閃頻，光譜分布不均



光源的種類

■ LED(AOI中應用最多的光源)

- 紅藍綠等可見光、IR、NUV
- 白光：藍光+黃色磷光劑(phosphor)
- 優點：低熱、低耗電、成本低、亮度高、亮度易控制、發光效率佳、壽命長、可閃頻控制、可組成任意形狀



光源的種類

■ 一些常用的LED燈



無影環光



環形光



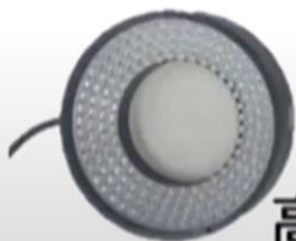
壟罩型環光



回型光



條光



高角環光



外同軸光



背光板

照明的方式

■ 明視野

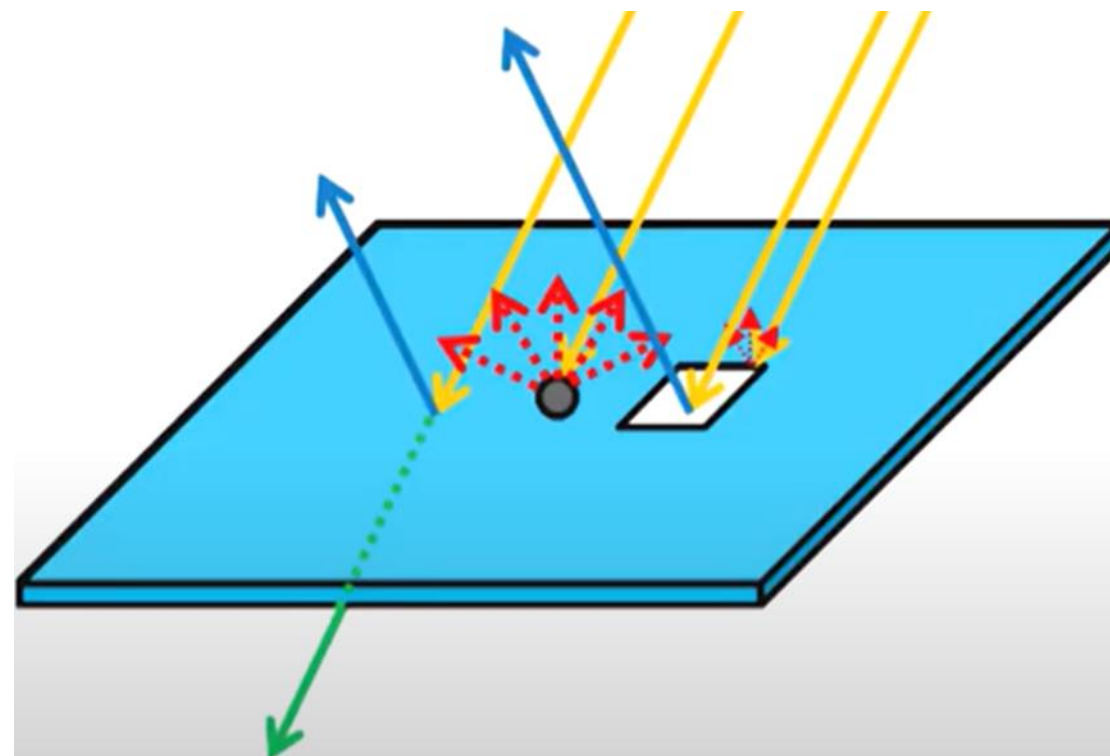
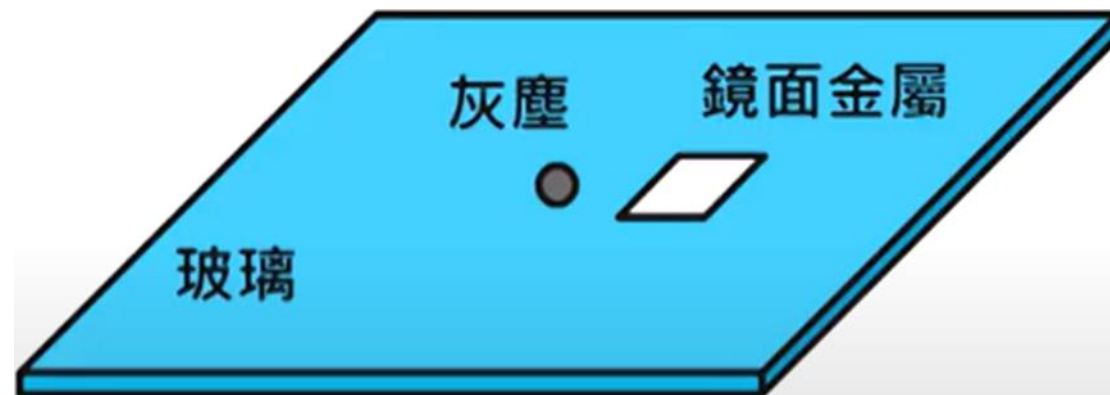
- 呈現反射光差異

■ 暗視野

- 呈現散射光差異

■ 穿透光

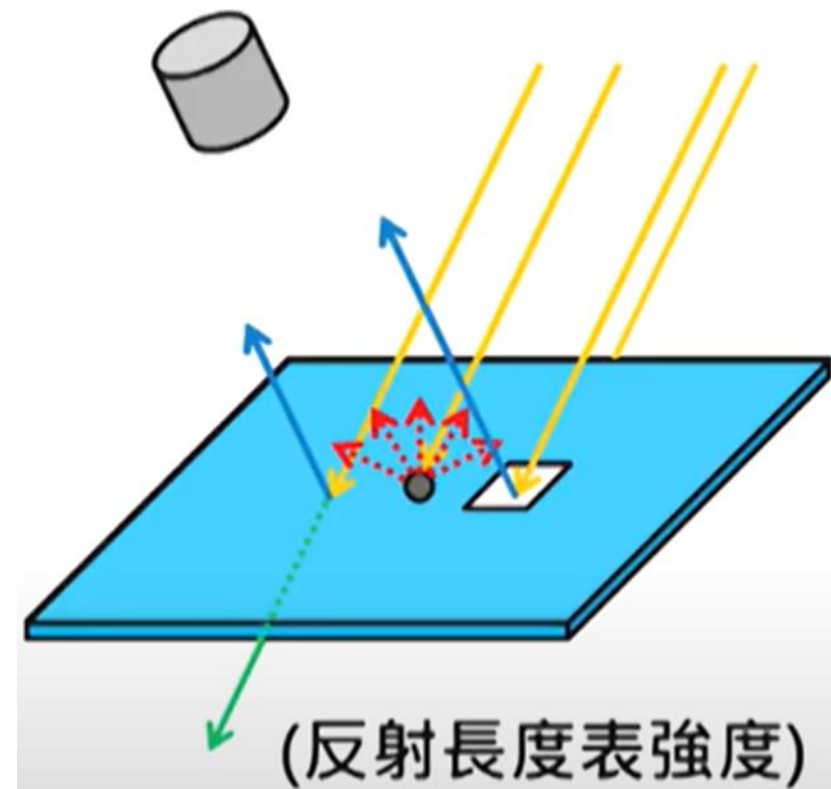
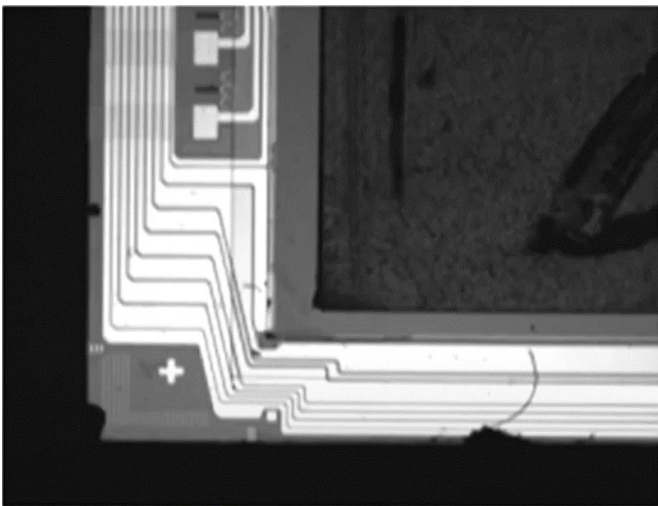
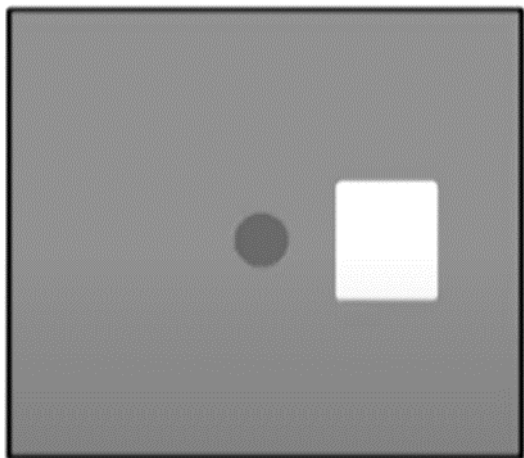
- 呈現穿透光差異



照明的方式

■ 明視野

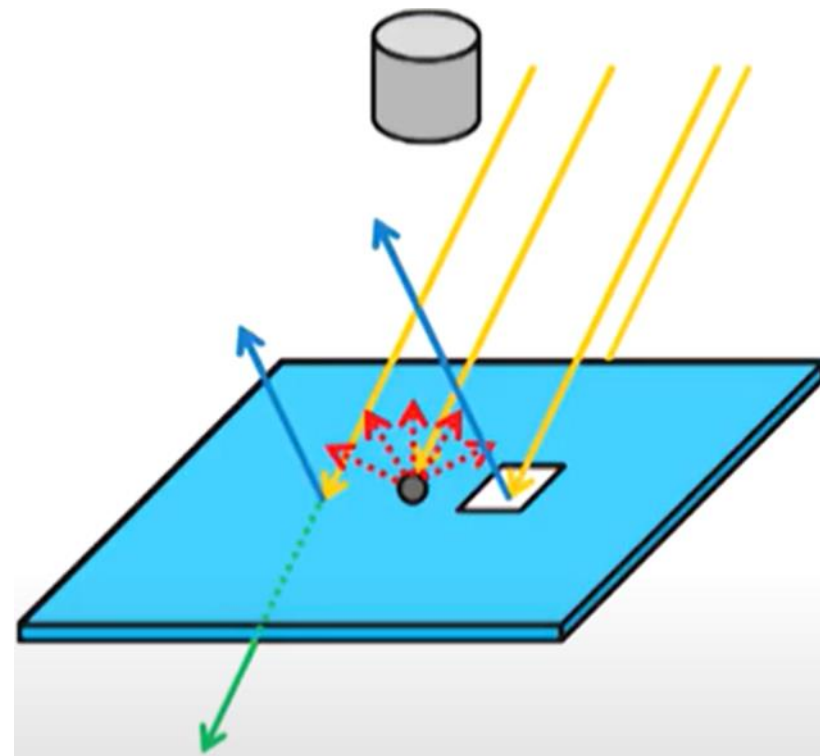
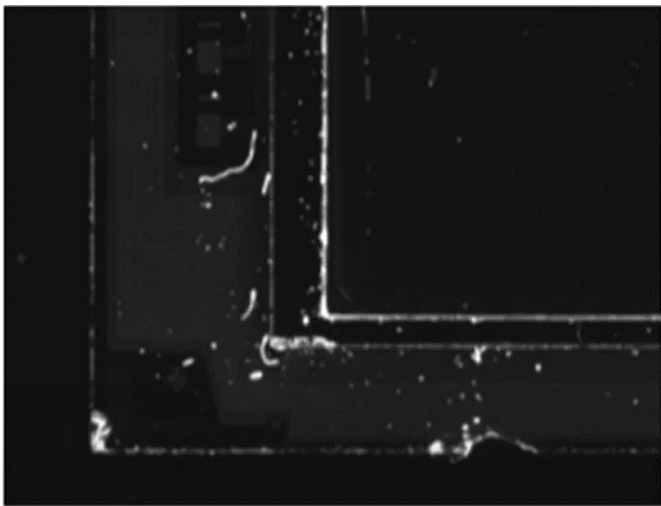
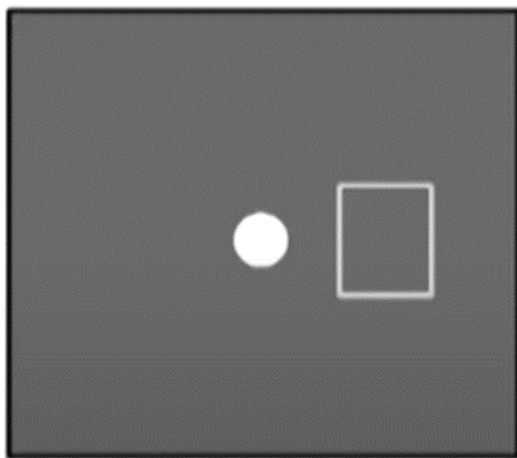
- 呈現反射率差異



照明的方式

■ 暗視野

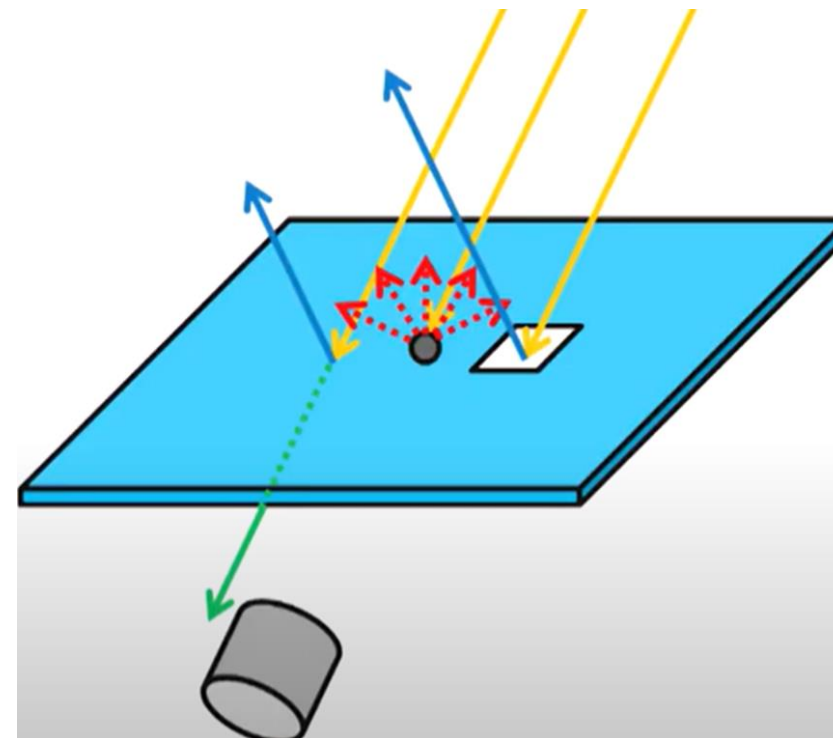
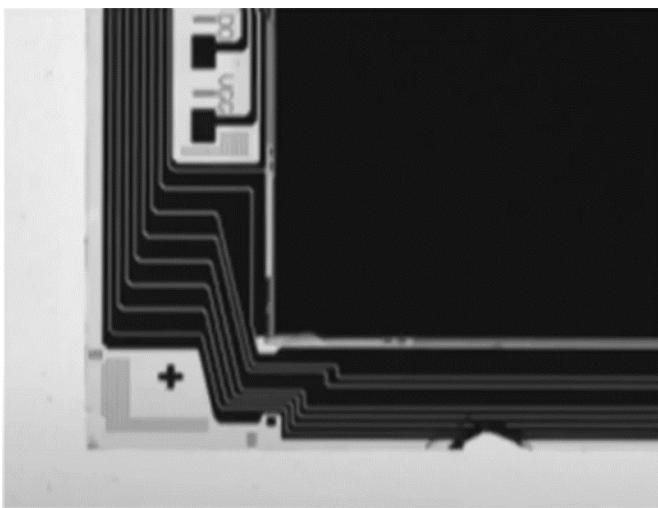
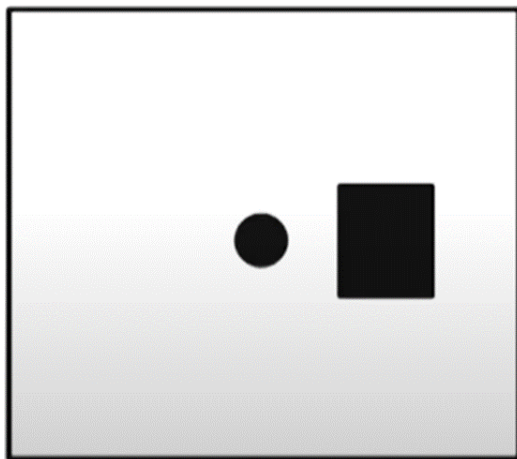
- 呈現散射光差異



照明的方式

■ 穿透光

- 呈現穿透率差異





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**